

ANEXO. SYNTHETIC CONTROL Y SYNTHETIC CONTROL CON DIFF IN DIFF

Complemento al Tema 5: modelos de evaluación de impacto II

El método de control sintético (synthetic control) es una metodología cuasi-experimental **útil cuando la intervención afecta a una unidad agregada**—por ejemplo, una comunidad autónoma, un municipio, un centro educativo, una empresa o un país— **y no resulta creíble construir el contrafactual con una sola unidad de control**. La idea básica consiste **en crear una “unidad sintética” como combinación ponderada de varias unidades no tratadas**, de manera que esa combinación reproduzca lo mejor posible la trayectoria del tratado antes de la intervención.

En términos prácticos, el synthetic control busca que, en el periodo pretratamiento, la unidad tratada y su control sintético se parezcan mucho tanto en la variable resultado como en una serie de predictores relevantes. Si ese ajuste previo es bueno, la evolución posterior del control sintético se interpreta como una aproximación plausible al contrafactual. Así, el efecto del tratamiento se obtiene comparando, tras la intervención, el resultado observado en la unidad tratada con el resultado de su versión sintética.

Idea clave

Mientras que en el PSM emparejamos unidades parecidas según covariables observables, en synthetic control construimos un grupo de comparación ponderado para replicar la trayectoria pretratamiento del tratado.

1. ¿Cómo funciona el synthetic control?

El procedimiento puede resumirse en cuatro pasos. Primero, se define con claridad la unidad tratada, el momento de la intervención y el “pool de donantes”, es decir, el conjunto de unidades no tratadas que podrían contribuir a formar el control sintético. Segundo, **se seleccionan la variable de resultado y los predictores que deben parecerse entre tratado y sintético en el periodo previo**. Tercero, **se calculan los pesos de cada unidad donante, normalmente restringidos a ser no negativos y a sumar uno**. Cuarto, **se compara la evolución del tratado con la de la combinación ponderada** resultante una vez comienza la intervención.

- Si una unidad donante se parece mucho al tratado antes de la intervención, recibirá un peso relativamente alto.
- Si apenas ayuda a reproducir la trayectoria pretratamiento, su peso será bajo o nulo.
- El interés práctico no está en interpretar cada peso por separado, sino en evaluar si el ajuste pretratamiento es convincente.

La fortaleza del método está precisamente en ese ajuste previo. Si el sintético reproduce bien la tendencia del tratado antes del programa, gana credibilidad la idea de que, sin tratamiento, ambas trayectorias habrían seguido siendo similares. Por eso, en aplicaciones reales es fundamental inspeccionar gráficamente la evolución pretratamiento y no limitarse a reportar un coeficiente final.

2. Ventajas, limitaciones y uso aplicado

El synthetic control resulta especialmente atractivo en evaluación de políticas públicas cuando el tratamiento no recae sobre individuos aislados, sino sobre unidades agregadas y en número reducido. Un ejemplo típico sería una reforma implantada en una sola región, una nueva norma educativa aplicada en una comunidad concreta o un programa piloto desarrollado en un número

muy pequeño de centros. En estos contextos, un DiD convencional con un solo grupo de control puede ser poco creíble, y el synthetic control permite construir un contrafactual más ajustado.

Entre sus ventajas destacan tres. En primer lugar, utiliza la información de varias unidades de comparación de forma transparente. En segundo lugar, fuerza a comprobar la calidad del ajuste pretratamiento, algo muy útil desde el punto de vista aplicado. En tercer lugar, suele ser muy intuitivo de presentar mediante gráficos de trayectorias y mediante ejercicios placebo con unidades no tratadas.

Sus límites también deben tenerse presentes. El método necesita varios periodos pretratamiento para poder calibrar bien el sintético. Además, no funciona bien si la unidad tratada queda fuera del soporte de las donantes, es decir, si ninguna combinación de controles consigue parecerse a ella antes de la intervención. Tampoco elimina por sí mismo problemas derivados de shocks simultáneos que afecten de forma diferencial al tratado justo cuando se implementa la política.

Comprobaciones recomendables

Presentar el gráfico tratado vs. sintético; mostrar el error de ajuste en el periodo previo; realizar placebos reasignando ficticiamente el tratamiento a unidades de control; y comprobar si el efecto aparece exactamente cuando se introduce la intervención.

3. Synthetic control con diff in diff

En los últimos años se ha extendido una combinación entre control sintético y diferencias en diferencias. La lógica es aprovechar lo mejor de ambos enfoques. Del synthetic control se toma la idea de construir un grupo de comparación ponderado que se parezca mucho al tratado antes de la intervención. Del DiD se toma la comparación de cambios en el tiempo, lo que ayuda a corregir diferencias fijas no observadas entre la unidad tratada y ese control ponderado.

De forma intuitiva, el procedimiento consiste en crear primero el control sintético y, una vez construido, estimar el efecto como una diferencia en diferencias entre la unidad tratada y su sintético, comparando el cambio postratamiento respecto al cambio previo. Esto puede ser especialmente útil cuando el ajuste pretratamiento es razonable, pero no perfecto, ya que el componente DiD ayuda a “limpiar” parte del sesgo constante en el tiempo que pudiera quedar.

Prácticamente, esta estrategia es conveniente cuando sospechamos que existen diferencias de nivel entre la unidad tratada y las donantes, pero consideramos más plausible que esas diferencias sean estables. En ese caso, un synthetic control puro puede quedarse corto si exige una réplica casi exacta en niveles; al introducir la lógica DiD, damos más importancia a la evolución relativa que a la coincidencia perfecta punto por punto.

No obstante, conviene insistir en que esta combinación no convierte automáticamente el diseño en válido. Sigue siendo necesario justificar por qué el grupo donante es adecuado, por qué no hay políticas simultáneas diferenciales y por qué el comportamiento pretratamiento de la unidad tratada y del sintético apoya la hipótesis de comparación válida.

4. ¿Cuándo usar PSM y cuándo synthetic control para DiD?

La elección depende sobre todo de la unidad de análisis, del tipo de datos disponibles y de cómo se genera el contrafactual. Si trabajamos con microdatos y muchas unidades tratadas y no tratadas, el PSM combinado con DiD puede ser una opción natural: primero se emparejan individuos, hogares, empresas o alumnos observacionalmente comparables y después se compara su evolución temporal. Este enfoque es útil cuando disponemos de buenas covariables ex ante que explican la participación y cuando existe common support suficiente.

Por el contrario, cuando la intervención afecta a una unidad agregada o a muy pocas unidades, y disponemos de varios periodos pretratamiento, suele ser preferible recurrir a synthetic control o a su versión combinada con DiD. En estos casos, el problema principal no es emparejar observaciones individuales, sino construir una trayectoria contrafactual creíble para una unidad singular. El synthetic control suele ser más informativo porque obliga a mostrar si esa trayectoria se reproduce bien antes del tratamiento.

Aspecto	PSM + DiD	Synthetic control
Unidad tratada	Muchas unidades tratadas y/o individuales.	Pocas unidades tratadas; especialmente útil con una sola unidad agregada.
Fuente del contrafactual	Emparejamiento por covariables observables ex ante.	Combinación ponderada de unidades donantes para reproducir la trayectoria pretratamiento.
Supuesto clave	Independencia condicional y common support; en DiD, tendencias paralelas tras emparejar.	Buen ajuste pretratamiento y ausencia de shocks diferenciales no observados tras la intervención.
Uso práctico	Microdatos ricos y mucha información individual.	Políticas territoriales, institucionales o agregadas con varios periodos pretratamiento.

Como reflexión final, el PSM + DiD encaja mejor cuando hay abundante información individual y el objetivo es hacer comparables, en términos observables, a tratados y controles. El synthetic control —solo o combinado con DiD— encaja mejor cuando la intervención afecta a pocas unidades agregadas y el reto principal es replicar una trayectoria temporal creíble. En ambos casos, la validez depende de cómo se asignó la política, de la existencia de shocks simultáneos y de que el contrafactual resulte defendible.

En PSM las covariables son mucho más importantes, son centrales para modelar quién recibe tratamiento y quién no y por tanto para generar el contrafactual. En SC las covariables son secundarias, el contrafactual está determinado por la variable objetivo en periodos previos, ya que el SC va a generar un contrafactual sintético que asemeje la trayectoria previa de la variable objetivo previo al tratamiento.